

متطلبات المشاريع البرمجية

مقدمة

يحتوي هذا المستند على تفصيل لمتطلبات عدة مشاريع برمجية مقترحة، مع التركيز على الفكرة الأساسية، الوظائف المتوقعة، ومتطلبات واجهة المستخدم لكل مشروع. تم تنظيم هذه المتطلبات لتقديم رؤية واضحة وشاملة لتسهيل عملية التطوير.

1. نظام إدارة ميزانية شخصية

الفكرة الأساسية

يهدف هذا المشروع إلى توفير أداة برمجية فعالة لمساعدة المستخدمين على إدارة رواتبهم الشهرية ومصاريفهم، مما يمكنهم من تتبع تدفقاتهم المالية وتحديد الفائض أو العجز في نهاية كل شهر. يساهم هذا النظام في تعزيز الوعي المالي الشخصي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

الوظائف الرئيسية

- إدخال الراتب الشهري:** يطلب النظام من المستخدم إدخال قيمة راتبه الشهري كبيانات أساسية للميزانية.
- إدارة المصاريف:** يسمح للمستخدم بإدخال مصاريف متعددة، حيث يتضمن كل مصروف:
 - اسم المصروف:** وصف موجز للمصروف.
 - المبلغ:** القيمة المالية للمصروف.
 - التصنيف:** تصنيف المصروف (مثل: طعام، مواصلات، ترفيه، فواتير).
- حساب إجمالي المصاريف:** يقوم النظام بحساب المجموع الكلي لجميع المصاريف المدخلة.
- عرض التقرير المالي:** يقدم تقريراً شاملاً يتضمن:
 - مجموع المصاريف الكلي.**
 - الفائض أو العجز:** الفرق بين الراتب الشهري ومجموع المصاريف.
 - أكبر مصروف:** تحديد المصروف ذو القيمة الأعلى.

- **توزيع المصاريف:** عرض نسبة المصاريف حسب كل تصنيف، مما يوفر نظرة عامة على أنماط الإنفاق.

متطلبات واجهة المستخدم (UI)

- **شاشة ترحيب:** واجهة جذابة لاستقبال المستخدم.
- **قائمة رئيسية:** توفر خيارات واضحة للمستخدم:
 - إضافة مصروف.
 - عرض التقرير.
 - عرض أكبر مصروف.
 - خروج من البرنامج.
- **عرض التقرير:** يجب أن يتم عرض التقرير المالي ضمن جدول منظم وواضح لسهولة القراءة.
- **الألوان:** استخدام الألوان بشكل وظيفي لتعزيز فهم البيانات:
 - **الفأض:** يتم تمييزه باللون الأخضر.
 - **العجز:** يتم تمييزه باللون الأحمر.

2. نظام تسجيل دخول ذكي

الفكرة الأساسية

يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام تسجيل دخول يحاكي الأنظمة الأمنية الحقيقية، مع التركيز على التحقق من بيانات المستخدم وتطبيق قيود على عدد محاولات الدخول لتعزيز الأمان.

الوظائف الرئيسية

- **بيانات الاعتماد المحفوظة:** يحتوي النظام على اسم مستخدم وكلمة مرور محفوظين مسبقًا لأغراض التحقق.
- **إدخال بيانات المستخدم:** يطلب من المستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- **التحقق من الصحة:** يقوم النظام بالتحقق من صحة بيانات الاعتماد المدخلة ومطابقتها مع البيانات المحفوظة.
- **قيود المحاولات:** يسمح للمستخدم بحد أقصى 3 محاولات لتسجيل الدخول.
- **قفل النظام:** في حال فشل المستخدم في تسجيل الدخول بعد المحاولات الثلاث المسموح بها، يتم قفل النظام لمنع المزيد من المحاولات غير المصرح بها.

متطلبات واجهة المستخدم (UI)

- **شاشة تسجيل دخول:** واجهة بسيطة وواضحة لعملية تسجيل الدخول.
- **عرض المحاولات المتبقية:** يجب أن يعرض النظام عدد المحاولات المتبقية للمستخدم بشكل واضح.
- **رسائل الحالة:** عرض رسائل واضحة للمستخدم بناءً على نتيجة محاولة تسجيل الدخول:
 - Access Granted: يتم عرضها باللون **الأخضر** عند نجاح تسجيل الدخول.
 - Access Denied: يتم عرضها باللون **الأحمر** عند فشل تسجيل الدخول.

3. نظام حساب معدل طالب

الفكرة الأساسية

يهدف هذا المشروع إلى تطوير برنامج لحساب المعدل الأكاديمي للطالب وتحديد تقديره بناءً على علاماته في المواد المختلفة، بالإضافة إلى عرض أعلى وأقل علامة.

الوظائف الرئيسية

- **إدخال اسم الطالب:** يطلب النظام اسم الطالب لتخصيص النتائج.
- **تحديد عدد المواد:** يطلب من المستخدم تحديد عدد المواد التي سيدخل علاماتها.
- **إدخال علامات المواد:** يسمح بإدخال علامة كل مادة على حدة.
- **حساب المتوسط:** يقوم النظام بحساب المتوسط الحسابي لعلامات الطالب.
- **تحديد التقدير:** يحدد التقدير الأكاديمي للطالب بناءً على المتوسط المحسوب (ممتاز، جيد جدًا، جيد، راسب).
- **عرض أعلى وأقل علامة:** يحدد ويعرض أعلى علامة وأقل علامة حصل عليها الطالب.

متطلبات واجهة المستخدم (UI)

- **جدول المواد والعلامات:** عرض منظم لأسماء المواد وعلاماتها في شكل جدول.
- **صندوق النتيجة النهائية:** عرض النتيجة النهائية (المتوسط والتقدير) داخل صندوق منسق وواضح.
- **ألوان التقدير:** استخدام ألوان مختلفة لتمييز التقديرات:
 - على سبيل المثال: الأخضر للممتاز، الأزرق للجيد جدًا، الأصفر للجيد، والأحمر للراسب (يمكن تحديد الألوان الدقيقة لاحقًا).

4. نظام كاشير متجر

الفكرة الأساسية

يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام كاشير بسيط لمحاكاة عملية الشراء في المتجر، مع القدرة على حساب الإجمالي، الضريبة، والخصم، وطباعة فاتورة منظمة.

الوظائف الرئيسية

- إدخال المنتجات: يسمح بإدخال عدة منتجات، حيث يتضمن كل منتج:
 - اسم المنتج.
 - سعر الوحدة.
 - الكمية.
- حساب مجموع كل منتج: حساب السعر الإجمالي لكل منتج (السعر × الكمية).
- حساب إجمالي الفاتورة: حساب المجموع الكلي لجميع المنتجات قبل إضافة الضريبة أو الخصم.
- حساب الضريبة: تطبيق نسبة الضريبة على إجمالي الفاتورة.
- تطبيق الخصم: إمكانية تطبيق خصم على الفاتورة (إذا وُجد).
- طباعة فاتورة منظمة: إنشاء فاتورة مفصلة وواضحة تتضمن جميع تفاصيل الشراء.

متطلبات واجهة المستخدم (UI)

- جدول المنتجات: عرض المنتجات المدخلة في شكل جدول يوضح الاسم، السعر، الكمية، والمجموع الفرعي.
- قسم الإجمالي: عرض إجمالي الفاتورة، الضريبة، الخصم، والمبلغ النهائي في قسم منفصل وواضح.
- تنسيق الفاتورة: تصميم الواجهة بحيث تحاكي شكل الفواتير الحقيقية، مع التركيز على الوضوح وسهولة القراءة.

5. نظام بنك مصغر

الفكرة الأساسية

يهدف هذا المشروع إلى محاكاة نظام بنكي مصغر يسمح بإجراء عمليات أساسية مثل عرض الرصيد، الإيداع، السحب، وتتبع سجل العمليات، مع تطبيق قيود على السحب.

الوظائف الرئيسية

- **رصيد ابتدائي:** يبدأ الحساب برصيد مالي ابتدائي محدد.
- **قائمة العمليات:** يوفر النظام قائمة بالعمليات المتاحة:
 - **عرض الرصيد:** إظهار الرصيد الحالي للحساب.
 - **إيداع:** إضافة مبلغ مالي إلى الرصيد.
 - **سحب:** خصم مبلغ مالي من الرصيد.
 - **سجل العمليات:** عرض قائمة بجميع العمليات التي تمت على الحساب.
- **منع السحب الزائد:** يمنع النظام عملية السحب إذا كان المبلغ المطلوب أكبر من الرصيد المتاح في الحساب.

متطلبات واجهة المستخدم (UI)

- **عرض الرصيد:** يجب أن يكون الرصيد الحالي معروضًا بشكل واضح ومميز.
- **جدول سجل العمليات:** عرض جميع عمليات الإيداع والسحب في شكل جدول منظم.
- **رسائل الحالة:** استخدام رسائل ملونة للإشارة إلى نجاح العمليات أو وجود أخطاء:
 - على سبيل المثال: الأخضر للنجاح، والأحمر للخطأ (مثل الرصيد غير كافٍ).

6. مدير مهام يومية

الفكرة الأساسية

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء برنامج بسيط وفعال لإدارة المهام اليومية، مما يساعد المستخدمين على تنظيم مهامهم، تتبع تقدمها، وحساب نسبة الإنجاز.

الوظائف الرئيسية

- **إضافة مهمة جديدة:** إمكانية إضافة مهام جديدة إلى القائمة.
- **حذف مهمة:** إمكانية إزالة المهام المكتملة أو غير المرغوب فيها.
- **تغيير حالة المهمة:** تحديث حالة المهمة إلى (منجزة / غير منجزة).
- **عرض قائمة المهام:** عرض جميع المهام الحالية مع حالتها.
- **حساب نسبة الإنجاز:** حساب النسبة المئوية للمهام المنجزة من إجمالي المهام.

متطلبات واجهة المستخدم (UI)

- **جدول المهام:** عرض المهام في جدول يتضمن:
 - رقم المهمة.
 - اسم المهمة.
 - حالة المهمة (منجزة / غير منجزة).
- **عرض نسبة الإنجاز:** يجب أن تكون نسبة الإنجاز معروضة بشكل واضح ومميز، ربما باستخدام شريط تقدم أو نص ملون.

7. آلة حاسبة متقدمة

الفكرة الأساسية

يهدف هذا المشروع إلى بناء آلة حاسبة تفاعلية تدعم العمليات الحسابية الأساسية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) مع ميزة منع القسمة على صفر والاحتفاظ بسجل للعمليات.

الوظائف الرئيسية

- **قائمة العمليات:** توفير قائمة واضحة بالعمليات الحسابية المتاحة (جمع، طرح، ضرب، قسمة).
- **تنفيذ العمليات:** القدرة على تنفيذ العملية الحسابية المطلوبة بناءً على مدخلات المستخدم.
- **منع القسمة على صفر:** تطبيق منطق لمنع حدوث خطأ عند محاولة القسمة على صفر، وعرض رسالة خطأ مناسبة.
- **الاحتفاظ بسجل العمليات:** تخزين وعرض سجل بجميع العمليات الحسابية التي تم إجراؤها مع نتائجها.

متطلبات واجهة المستخدم (UI)

- **قائمة واضحة:** واجهة بسيطة ومنظمة لعرض العمليات الحسابية.
- **صندوق النتيجة:** عرض نتيجة العملية الحسابية داخل صندوق منسق وواضح.
- **جدول سجل العمليات:** عرض سجل العمليات الحسابية في شكل جدول منظم لسهولة المراجعة.